ตรรกศาสตร์ประยุกต์
(Applied Logic)

TPAT3 พาร์ทความถนัดตัวเลข

1.ประพจน์และค่าความจริง

ประพจน์ (Proposition) = ประโยคที่ตัดสินได้ว่า “จริง (T)” หรือ “เท็จ (F)”

ให้กำหนด

P = ประพจน์หนึ่ง

Q = ประพจน์หนึ่ง

2.คำเชื่อมตรรกะ

ตัวเชื่อม	สัญลักษณ์	เงื่อนไขที่ “เป็นเท็จ”
และ	$P \wedge Q$	เท็จถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเท็จ
หรือ	$P \vee Q$	เท็จเมื่อทั้งคู่เท็จ
ถ้า...แล้ว	$P \rightarrow Q$	เท็จเมื่อ P จริง แต่ Q เท็จ
ก็ต่อเมื่อ	$P \leftrightarrow Q$	เท็จเมื่อค่าต่างกัน
ไม่	$\neg P$	สลับค่า

3.ตารางค่าความจริง (Truth Table)

AND (∧)

P	Q	P ∧ Q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

3.ตารางค่าความจริง (Truth Table)

OR (V)

P	Q	P V Q
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

3.ตารางค่าความจริง (Truth Table)

ถ้า...แล้ว (→)

P	Q	P → Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

4. ความสมมูล (Logical Equivalence)

กฎที่ออกบ่อย

1. $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
2. $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$
3. (กฎเดอมอร์แกน)

   $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
4. Contrapositive

   $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$

5.รูปแบบการให้เหตุผล (Valid Argument)

Modus Ponens (ใช้บ่อยสุด)

$P \rightarrow Q$

P

ดังนั้น Q

Modus Tollens

$P \rightarrow Q$

$\neg Q$

ดังนั้น $\neg P$

โจทย์

กำหนด

P: อ่านหนังสือ

Q: สอบผ่าน

พิจารณาข้อความ ถ้าอ่านหนังสือแล้วสอบผ่าน

ข้อใดสมมูล?

วิธีทำ

ใช้สูตร

$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$ $P \rightarrow Q$

ดังนั้นคำตอบคือ

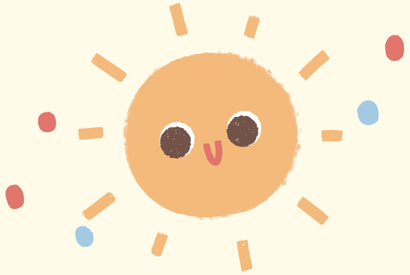
"ไม่อ่านหนังสือ หรือ สอบผ่าน"

โจทย์

ถ้า P → Q เป็นจริง และ Q เป็นเท็จ P ต้องเป็นอะไร?

วิธีคิด
P → Q จะเท็จเมื่อ
P จริง และ Q เท็จ
แต่โจทย์บอกว่า P → Q เป็นจริง

ดังนั้น P ต้องเป็นเท็จ
ตอบ P เท็จ



โจทย์

พิจารณาเหตุผลต่อไปนี้
ถ้าอ่านหนังสือ → สอบผ่าน
สอบผ่าน
ดังนั้นอ่านหนังสือ
สมเหตุสมผลไหม?
วิเคราะห์ รูปแบบคือ
P → Q
Q

ดังนั้น P
เป็น การกลับเหตุผล
ไม่สมเหตุสมผล

ขอบคุณ
ที่ตั้งใจรับฟัง